

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Topología algebraica

50 ejercicios

Grupo fundamental, homología y homotopía.

Geometría y topología

Univ 4-5

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Topología algebraica · ejercicios y formulario

Compendio de trabajo sobre homotopía, grupo fundamental, espacios cubrientes, homología y complejos CW. Cada resultado del formulario se aplica directamente en el solucionario. Se asume que los espacios son conexos por caminos y razonables (localmente simplemente conexos) cuando se habla de cubiertas.

Formulario

Homotopía y equivalencias

$$f \simeq g \iff \exists H : X \times [0, 1] \rightarrow Y \text{ continua, } H(\cdot, 0) = f, H(\cdot, 1) = g$$

$$X \simeq Y \iff \exists f : X \rightarrow Y, g : Y \rightarrow X, \quad g \circ f \simeq \text{id}_X, \quad f \circ g \simeq \text{id}_Y$$

- **Contráctil:** equivalente a un punto ($\mathbb{R}^n$, D^n , intervalos).
- Invariantes homotópicos: π_1 , H_n , χ , números de Betti.

Grupo fundamental

$$\pi_1(X, x_0) = \{\text{lazos en } x_0\} / \text{homotopía relativa a } \{0, 1\}, \quad [\alpha][\beta] = [\alpha * \beta]$$

Functorialidad: $f : X \rightarrow Y$ induce $f_* : \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(Y, f(x_0))$ con $(g \circ f)_* = g_* \circ f_*$.

$$X \text{ conexo por caminos} \implies \pi_1(X, x_0) \cong \pi_1(X, x_1)$$

$$\pi_1(X \times Y) \cong \pi_1(X) \times \pi_1(Y)$$

$$A \text{ retracto de deformación de } X \implies \pi_1(A) \cong \pi_1(X)$$

$$X, M \text{ simplemente conexos} \implies \pi_1(X \vee M) \cong \pi_1(X)$$

π_1 de espacios típicos

Espacio	π_1	H_1
S^1	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}$
$S^n, n \geq 2$	0	0
D^2	0	0
T^2	$\mathbb{Z}^2$	$\mathbb{Z}^2$
$S^1 \vee S^1$	F_2	$\mathbb{Z}^2$
$\mathbb{RP}^2$	$\mathbb{Z}/2$	$\mathbb{Z}/2$
botella de Klein	$\langle a, b \mid aba^{-1}b \rangle$	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2$
género g	$\langle a_i, b_i \mid \prod_{i=1}^g [a_i, b_i] \rangle$	$\mathbb{Z}^{2g}$

Teorema de Van Kampen

$$X = U \cup V, \quad U, V, U \cap V \text{ conexos por caminos,} \quad x_0 \in U \cap V$$

$$\pi_1(X, x_0) \cong \pi_1(U, x_0) *_{\pi_1(U \cap V, x_0)} \pi_1(V, x_0)$$

$$U \cap V \text{ simplemente conexo} \implies \pi_1(X) \cong \pi_1(U) * \pi_1(V)$$

$$V \text{ simplemente conexo} \implies \pi_1(X) \cong \pi_1(U) / \langle\langle i_* \pi_1(U \cap V) \rangle\rangle$$

Espacios cubrientes

$p : \tilde{X} \rightarrow X$ es cubierta si cada punto tiene una vecindad U con $p^{-1}(U) = \bigsqcup_{\alpha} V_{\alpha}$ y $p|_{V_{\alpha}} : V_{\alpha} \rightarrow U$ homeomorfismo.

- **Levantamiento de caminos:** único fijado $\tilde{x}_0 \in p^{-1}(x_0)$.
- **Levantamiento de homotopías:** homotopías fijando extremos se levantan.
- **Correspondencia:** cubiertas conexas de $X \longleftrightarrow$ subgrupos $H \leq \pi_1(X, x_0)$.
- **Hojas:** $[\pi_1(X) : H]$. **Normal:** $\iff H \trianglelefteq \pi_1(X)$.
- **Universal:** $H = 0$; es simplemente conexa y cubre a todas.

X	cubierta universal	$\pi_1(X)$
S^1	$\mathbb{R}$	$\mathbb{Z}$
T^2	$\mathbb{R}^2$	$\mathbb{Z}^2$
$\mathbb{RP}^n$	S^n	$\mathbb{Z}/2$ ($n \geq 2$)
$S^1 \vee S^1$	árbol de Cayley de F_2	F_2
botella de Klein	$\mathbb{R}^2$	$\langle a, b \mid aba^{-1}b \rangle$

Homología

$$H_n(X) = \frac{\ker \partial_n}{\text{Im } \partial_{n+1}}, \quad \partial_n \circ \partial_{n+1} = 0$$

$$H_0(X) \cong \mathbb{Z}^{\#\text{componentes}}, \quad H_1(X) \cong \pi_1(X)^{\text{ab}}$$

Mayer-Vietoris para $X = U \cup V$:

$$\cdots \rightarrow H_n(U \cap V) \rightarrow H_n(U) \oplus H_n(V) \rightarrow H_n(X) \rightarrow H_{n-1}(U \cap V) \rightarrow \cdots$$

Números de Betti: $b_n = \text{rango } H_n(X)$.

Espacio	H_0	H_1	H_2
S^1	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}$	0
S^2	$\mathbb{Z}$	0	$\mathbb{Z}$
T^2	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}^2$	$\mathbb{Z}$
$\mathbb{RP}^2$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}/2$	0
botella de Klein	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2$	0
género g	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}^{2g}$	$\mathbb{Z}$

Complejos CW y característica de Euler

$$\chi(X) = \sum_n (-1)^n c_n = \sum_n (-1)^n b_n$$

$$S^n : \text{ 1 celda de dimensión 0 + 1 celda de dimensión } n \implies \chi = 1 + (-1)^n$$

$$\text{superficie de género } g : \chi = 2 - 2g; \quad \mathbb{RP}^2 : \chi = 1; \quad \text{Klein} : \chi = 0$$

Ejercicios (50)

Bloque A · homotopía y grupo fundamental (1–10)

- 1 ¿Es contráctil S^1 ?
- 2 ¿Es contráctil $\mathbb{R}^2$?
- 3 ¿Es contráctil S^2 ?
- 4 Calcula $\pi_1(\mathbb{R}^2)$.
- 5 Calcula $\pi_1(S^1)$.
- 6 Calcula $\pi_1(S^n)$ para $n \geq 2$.
- 7 Calcula $\pi_1(S^1 \times S^1)$.
- 8 ¿Es simplemente conexo S^1 ?
- 9 ¿Es simplemente conexo S^2 ?
- 10 Calcula $\pi_1(D^2)$.

Bloque B · superficies y Van Kampen (11–20)

- 11 Calcula $\pi_1(T^2)$.
- 12 Calcula $\pi_1(\mathbb{RP}^2)$.
- 13 Calcula $\pi_1(S^1 \vee S^1)$.
- 14 Usa Van Kampen para calcular $\pi_1(S^2)$.
- 15 Calcula $\pi_1(S^1 \vee S^2)$.
- 16 Da una presentación de π_1 de la botella de Klein.
- 17 Calcula π_1 del toro menos un punto.
- 18 Calcula $\pi_1(\mathbb{RP}^2)$ menos un punto.

19 Da una presentación de π_1 de la superficie de género 2.

20 ¿Es abeliano $\pi_1(S^1 \vee S^1)$?

Bloque C · espacios cubrientes (21–30)

21 ¿Cuál es la cubierta universal de S^1 ?

22 ¿Cuál es la cubierta universal de T^2 ?

23 ¿Cuál es la cubierta universal de $\mathbb{RP}^2$?

24 ¿Cuántas hojas tiene la cubierta $S^n \rightarrow \mathbb{RP}^n$?

25 ¿Qué grupo forman las transformaciones de cubierta de $\mathbb{R} \rightarrow S^1$?

26 ¿Qué subgrupos de $\mathbb{Z}$ corresponden a cubiertas conexas de S^1 ?

27 ¿Qué cubierta corresponde al subgrupo $H = 0$?

28 ¿Cuántas hojas tiene la cubierta $S^1 \rightarrow S^1, z \mapsto z^n$?

29 ¿Es normal la cubierta universal?

30 Si $\tilde{X} \rightarrow X$ es una cubierta con $\tilde{X}$ simplemente conexo, ¿qué es $\pi_1(X)$?

Bloque D · homología (31–40)

31 Calcula $H_0(S^1)$.

32 Calcula $H_1(S^1)$.

33 Calcula $H_2(S^1)$.

34 Calcula $H_1(T^2)$.

35 Calcula $H_2(T^2)$.

36 Calcula $H_1(\mathbb{RP}^2)$.

37 Calcula $H_2(\mathbb{RP}^2)$.

38 Calcula $H_1(S^1 \vee S^1)$.

39 ¿Qué relación hay entre $H_1(X)$ y $\pi_1(X)$?

40 Da la homología de la botella de Klein.

Bloque E · característica de Euler y CW (41–50)

41 Calcula $\chi(S^2)$.

42 Calcula $\chi(S^1)$.

43 Calcula $\chi(T^2)$.

44 Calcula $\chi(\mathbb{RP}^2)$.

45 Calcula χ de la botella de Klein.

46 Escribe χ en función de los números de celdas de un complejo CW finito.

47 Escribe χ en función de los números de Betti.

48 Da χ de la superficie orientable de género g .

49 Calcula χ del cubo.

50 Para el CW de S^2 con una 0-celda y una 2-celda, calcula χ .

Solucionario · resultados

01 No

03 No

05 $\mathbb{Z}$

07 $\mathbb{Z}^2$

09 Sí

11 $\mathbb{Z}^2$

13 F_2

02 Sí

04 0

06 0

08 No

10 0

12 $\mathbb{Z}/2$

14 0

15	$\mathbb{Z}$	16	$\langle a, b \mid aba^{-1}b \rangle$
17	F_2	18	$\mathbb{Z}$
19	$\langle a_1, b_1, a_2, b_2 \mid [a_1, b_1][a_2, b_2] \rangle$	20	No
21	$\mathbb{R}$	22	$\mathbb{R}^2$
23	S^2	24	2
25	$\mathbb{Z}$	26	$n\mathbb{Z}$ con $n \geq 0$
27	la cubierta universal	28	n
29	S^1	30	el grupo de transformaciones de cubierta
31	$\mathbb{Z}$	32	$\mathbb{Z}$
33	0	34	$\mathbb{Z}^2$
35	$\mathbb{Z}$	36	$\mathbb{Z}/2$
37	0	38	$\mathbb{Z}^2$
39	$H_1 \cong \pi_1^{\text{ab}}$	40	$\mathbb{Z}, \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2, 0$
41	2	42	0
43	0	44	1
45	0	46	$\sum_n (-1)^n c_n$
47	$\sum_n (-1)^n b_n$	48	$2 - 2g$
49	2	50	$1 - 0 + 1 = 2$